

商业航天系列报告 2：纵观海外商业航天发展之路

核心观点

纵观海外商业航天产业发展路径，成功的关键在于政策、技术与商业模式的协同驱动。美国通过立法保障、NASA 巨额采购合同与监管松绑，实现了从国家主导向低轨全面民营化的激进转型。欧洲则依托 ESA 整合资源，探索一体化市场模式。技术层面，可回收火箭、模块化卫星制造及在轨服务为代表的降本增效技术是产业规模化核心。商业模式上，SpaceX 全产业链闭环实现盈利，Planet Labs 等企业则以标准数据订阅服务形成稳定现金流。对标海外，我国商业航天发展需在政策上强化立法与采购支持，技术上依托制造业优势攻坚可回收火箭等降本环节，并借助资本市场赋能，从而加速产业链成熟与生态构建。

摘要

海外商业航天产业已形成清晰的发展格局与成熟路径。美国通过《商业航天发射法案》等系列立法破除障碍，并由 NASA 通过 COTS、CRS、CCP 等计划提供巨额合同与技术支持，助推 SpaceX、蓝色起源等企业崛起，实现低轨航天全面民营化。欧洲强调国家协同，由欧空局整合资源推进一体化市场，通过资金扶持计划激励本土企业研发可回收火箭。俄罗斯延续国家主导模式重点发展自主星座，印度则由 ISRO 垄断逐步转向开放私营资本，形成双轮驱动。不同模式共同推动全球商业航天进入规模化发展阶段。

技术突破是驱动商业航天降本增效、实现商业闭环的核心引擎。可回收火箭技术已形成垂直起降、气动滑翔及伞降打捞等多条路径，显著降低单位发射成本。模块化与软件定义卫星技术提升了卫星生产效率和运营灵活性，支持快速批量部署。同时，随着在轨卫星数量激增，在轨延寿与碎片清理等在轨服务市场快速成长，保障了太空资产的可持续运行。这些技术共同构筑了产业发展的坚实基础，使高频次、低成本的太空访问成为可能。

海外商业航天已成功验证多种可持续商业模式。SpaceX 依托可回收火箭技术，通过政府发射合同积累初始资本，进而构建星链星座，实现从发射服务商向全球电信运营商的转型，星链也成为其盈利增长核心动力。另一方面，以 Planet Labs 为代表的遥感数据服务商，提供标准化卫星影像订阅服务，面向政府、防务及商业客户形成稳定现金流，并逐步实现盈利。对我国的启示在于，通过政策助力（立法、采购、简化审批）、技术降本（攻坚可回收火箭等）及资本赋能，加速构建自主可控的商业航天生态体系。

计算机&国防军工

维持

强于大市

应瑛

yingying@csc.com.cn

SAC 编号:S1440521100010

SFC 编号:BWB917

黎韬扬

litaoyang@csc.com.cn

010-56135187

SAC 编号:S1440516090001

王嘉昊

wangjiahao@csc.com.cn

010-56135165

SAC 编号:S1440524030002

发布日期：2026 年 01 月 03 日

市场表现



相关研究报告

- | | |
|----------|---|
| 25.12.28 | 【中信建投计算机】：周报 25 年第 45 期：重视商业航天+数字货币 |
| 25.12.23 | 【中信建投计算机】：量子科技系列报告 1：量子破界，引领未来 |
| 25.12.23 | 【中信建投人工智能】：字节发布豆包大模型 1.8，AGENT 能力跻身全球第一梯队，日均调用 50 万亿创新高 |
| 25.12.15 | 【中信建投计算机】：【中信建投计算机&国防军工】商业航天深度报告：星辰为路，领航新纪元 |
| 25.12.14 | 【中信建投计算机】：周报 25 年第 44 期：商业航天+AI 继续推荐重视 |

目录

一、民营资本已成为海外航天产业的重要角色.....	1
1.1 美国：从国家主导向低轨全面民营化发展.....	1
1.2 欧洲：国家间协同打造一体化市场.....	2
1.3 其他重点市场：聚焦民营化下的差异化发展.....	3
二、海外商业航天制造侧产业链已基本形成，降本环节持续突破.....	3
2.1 海外商业航天的产业链基本形成.....	3
2.2 海外商业航天在降本层面持续突破.....	4
三、海外商业航天已形成部分商业模式闭环	7
3.1 传统卫星运营商盈利能力稳健.....	7
3.2 SpaceX 通过全产业链布局实现规模化盈利	7
3.3 标准化数据服务有望为企业提供稳定现金流.....	9
四、海外商业航天产业发展对我国的启示.....	10
4.1 政策助力商业航天产业供需两端同步发展.....	10
4.2 依托制造业优势探索核心技术环节，关注降本技术路径.....	11
4.3 资本市场赋能商业航天产业创新与生态建设.....	11
五、投资建议.....	12

一、民营资本已成为海外航天产业的重要角色

1.1 美国：从国家主导向低轨全面民营化发展

美国航天产业从国家主导转向市场驱动的激进创新模式，经历了前期的政策破冰，到中期的监管松绑与资本涌入等多个阶段，形成了目前低轨航天产业全面民营化，商业航天企业百花齐放的市场格局。上世纪八十至九十年代期间，美国陆续通过《商业航天发射法案》、《发射服务购买法案》、《商业空间法》等一系列立法，逐步为民营企业进入发射领域扫清法律障碍，明确责任机制与产权归属，美国的第一次经许可的商业航天发射于 1989 年实现。在此之后，美国加大对私营航天企业的发展支持与保护力度，向私营航天创业者开辟单独保护期，保护私营力量健康发展，该“学习期”豁免了对商业载人航天创业者的直接安全监管，以期在不扼杀创新的前提下积累数据。

除去政策端持续的支持，商业航天产业的全面发展离不开资金的大力支持。21 世纪初，NASA 陆续推出了 COTS、CRS、CCP 三大计划，旨在通过公私合作激励私营企业开发低成本、可复用的航天器与火箭系统。三大计划分别聚焦低轨航天运输、国际空间站后勤支持与运输服务、国际空间站载人运输能力。以 SpaceX 为例，其通过三大计划获得了至少 45 亿美元的商业合同，而截至 2025 年，NASA 累计为 SpaceX 提供了超 150 亿美元的合作或技术转让，大大缓解了 SpaceX 的资金压力，也为其后续技术迭代和市场地位奠定了坚实基础。马斯克曾在 2014 年表示“为 NASA 工作很棒，他们帮了我们很多。我不知道如果没有 NASA 的帮助，我们会怎样，我们感激之至。”美国以国家名义持续在业务与资金层面大力支持商业航天企业，12 月 19 日美国太空发展局宣布向 4 家公司授予价值 35 亿美元的合同，用于采购总共 72 颗导弹预警和跟踪卫星，是迄今为止美军低地球轨道星座的最大一笔交易。在此背景下，包含 SpaceX、蓝色起源、Rocket Lab 等商业航天企业逐渐成长，形成了如今民营主导的美国商业航天市场。

表 1:NASA 向 SpaceX 提供的重点合同或任务汇总

合同名称	时间	合同目的	资金（亿美元）	状态
商业轨道运输服务 (COTS)	2006 年	开发猎鹰 9 号火箭和龙飞船，为国际空间站（ISS）提供货运服务	2.8 (后追加至 3.96)	完成
国际空间站（ISS）货运合同（CRS）	2008 年	为国际空间站提供货运服务	16	完成
卫星发射合同	2012 年	发射 NOAA 的 Jason-3 卫星	0.82	完成
科学发射任务合同（TESS）	2014 年	发射系外行星探测卫星（TESS）	0.87	完成
商业乘员计划（CCP）	2014 年	开发载人龙飞船，恢复美国自主载人航天能力	26	完成
国际空间站（ISS）货运合同（CRS-2）	2016 年	持续为国际空间站提供货运服务	30.4	持续进行
阿尔忒弥斯计划 (Artemis Program) 1 号	2021 年	开发人类着陆系统（HLS），用于月球着陆任务	28.9	进行中
科学发射任务合同 (Psyche)	2022 年	发射 Psyche 任务，探索小行星 Psyche	1.17	进行中
国际空间站（ISS）载人任务合同	2022 年	提供三次将宇航员送往国际空间站的载人航天任务	35	进行中
太空通信合同	2022 年	开发和演示近地太空通信服务	0.6995	进行中
伽马射线天文任务发射合同	2024 年	发射康普顿光谱仪成像仪 (COSI) 探测器	0.69	进行中

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

阿尔忒弥斯计划 (Artemis Program) 2 号	2023 年	提供第二次载人着陆演示任务	11.5	进行中
近地天体 (NEO) 调查任务发射合同	2025 年	发射近地天体调查任务 (NEO Surveyor)	1	未开始
国际空间站 (ISS) 退役任务合同	2024 年	开发用于国际空间站退役的美国退役飞船 (USDV)	0.843	进行中
星舰发射服务合同	2025 年	将星舰纳入发射服务合同 (NLSII)，支持未来任务	未明确，预计数十亿美元	星舰试飞准备

资料来源：独角兽洞察室，中信建投证券

1.2 欧洲：国家间协同打造一体化市场

欧洲航天产业的发展道路，核心在于探索一体化市场模式。欧洲航天局扮演了关键角色，它整合了各成员国的资源与目标，通过共同出资、共担风险的框架推进大型项目。2022 年，欧盟将太空认定为“战略领域”，并制定了《欧盟安全与防务太空战略》，以维护其太空利益。欧盟一体化战略实施的同时，英、法等国也纷纷颁布航天政策，并根据自身特点出台具体举措来支持商业航天特定领域发展。欧洲通过南美法属圭亚那运营的库鲁航天中心，在数十年来支撑了政府资助的阿丽亚娜和织女星火箭。

欧洲商业航天发展同样离不开资金层面的支持，并且正在逐步摆脱对美国火箭的依赖。欧洲航天局于 2023 年 11 月启动了“欧洲运载火箭挑战赛”，计划共分为三个阶段，第一阶段要求 2027 年前成功实现轨道发射；第二阶段要求在完成第一阶段基础上，承诺采购火箭发射服务；第三阶段要求在 2028 年前通过轨道飞行验证发射能力升级，计划为每个挑战者预留最高目标资金达到 1.69 亿欧元。今年七月，共有 5 家公司从 12 份提案中脱颖而出，包含 Isar Aerospace、MaiaSpace、Orbex Express Launch、PLD Space、Rocket Factory Augsburg。上述商业航天企业预计短期内基本可以达到发射阶段，其中 Isar 公司的 Spectrum 火箭已于 3 月完成了首次发射，是欧洲大陆首次由商业实体进行的轨道发射尝试，最终在起飞约 25 秒后失去姿态控制最终落入附近水域。

表 2:部分欧洲航天公司可回收火箭研发与发射进展汇总

项目/公司	火箭名称	关键特点	首次回收计划
阿丽亚娜集团 (ArianeGroup)	Themis (原型机)	一级火箭测试模型，技术将用于未来火箭。首次起降测试将在挪威基律纳 (Kiruna) 进行。	首次起降测试已进行
MaiaSpace	Maia	部分可重复使用，载荷略高于 1 吨。	首次发射计划于 2026 年，助推器回收计划于 2027 年
PLD Space (西班牙)	Miura 5	部分可重复使用，载荷达 1,600 公斤。	计划 2026 首飞，回收计划无明确时间线
Obrex (英国)	Prime	部分可重复使用，载荷达 180 公斤。	研发设计阶段
Rocket Factory Augsburg (德国)	RFA One	运力 1.6 吨，设计可重复使用	2024 年静态点火测试事故，2025 计划发射但目前未明确发射时间
阿丽亚娜集团 (ArianeGroup)	Ariane Next	“阿丽亚娜 6 号”的演进版，一级可重复使用。	预计 2030 年左右实现

资料来源：商业航天产业研究，中信建投证券

1.3 其他重点市场：聚焦民营化下的差异化发展

俄罗斯商业航天的发展，延续了苏联时期的国家主导模式。21 世纪以来，国家通过整合成立“俄罗斯国家航天集团公司”进行强力主导，2025 年计划执行超 20 次轨道发射，重点发展拉斯韦特星座，计划发射 886 颗卫星，其中 288 颗于 2027 年前投入商业运营，项目整体对标美国星链，是俄罗斯在西方制裁下加速发展自主航天技术的重要举措。此外，以 Success Rockets 为代表的私营商业航天公司规模较小。整个产业严重依赖国家任务和国际发射订单，但在国际市场上正面临来自美国商业航天的激烈竞争。

印度商业航天的发展，由国家绝对主导向双轮驱动逐步转型。印度空间研究组织（ISRO）几乎垄断了所有航天活动。2020 年以来印度政府通过政策改革，成立印度国家航天促进与授权中心（IN-SPACe），作为监管与促进机构，向私营资本开放了运载火箭、卫星制造与发射服务等核心领域。2023 年进一步允许外资进入卫星制造等领域，加速了市场国际化。一批初创公司迅速崛起，Skyroot Aerospace 已于 2022 年完成印度首次私人火箭亚轨道发射，并计划近期发射 Vikram-1 入轨；Agnikul Cosmos，专注于 3D 打印火箭，近期制造了全球最大的单体 3D 打印镍基合金火箭发动机，目前估值 5 亿美元。上述初创企业在 ISRO 的技术转让与设施支持下快速成长。同时，OneWeb 等国际公司也利用印度火箭发射卫星，使印度成为全球发射服务的重要一极。

图 1:全球主要经济体商业航天产业发展概览

主要国家/地区竞争格局



数据来源：航天情报局，中信建投证券

二、海外商业航天制造侧产业链已基本形成，降本环节持续突破

2.1 海外商业航天的产业链基本形成

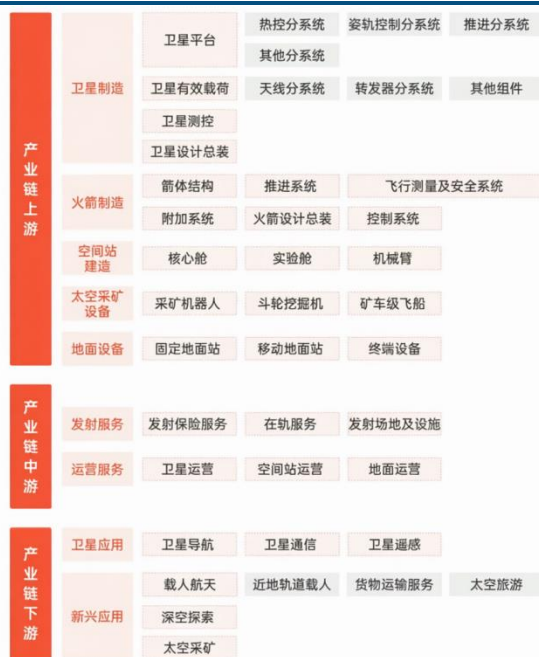
近年来，全球商业航天领域已构建起一条从制造发射到应用服务的完整成熟产业链，标志着该产业从探索阶段步入规模化、市场化发展的新周期。产业链上游的卫星平台与载荷制造向模块化与批量化的趋势发展。传统军工巨头与新兴商业公司共同推动卫星制造从定制化向标准化发展。Starlink、Planet Lab、One Web 等星座均已实现流水线批量化生产组装。高分辨率相机、合成孔径雷达等载荷的性能持续提升，也为下游应用场景拓展提供原始数据与资源。

中游的发射服务环节，SpaceX、Rocket Lab 等企业，通过可重复使用火箭、小型专用发射载具等技术，大

幅降低了进入太空的成本与门槛。高频次、高可靠、灵活预约的发射服务，为产业链提供了稳定的太空物流基础，使得卫星部署计划得以高效实施，是整个产业蓬勃发展的首要引擎。

下游的应用与运营是将航天技术转化为商业价值和社会效益的关键。遥感数据服务在农业监测、防灾减灾、城市管理等领域深入应用；卫星互联网正致力于构建全球无缝覆盖的通信网络；太空旅游、在轨制造等新兴模式不断拓展产业边界。数据增值服务、星座运营管理等新场景也催生了众多创新企业，形成了充满活力的市场生态。未来，深空探索、太空旅游等场景也将随着产业技术发展和成本降低得以落地。

图 2:商业航天产业链梳理



数据来源：撼地研究院，中信建投证券

2.2 海外商业航天在降本层面持续突破

2.2.1 可回收火箭技术大幅降低单位发射成本

可回收火箭技术带来的发射成本降低正成为全球商业航天产业蓬勃发展的核心驱动力之一。与一次性使用火箭相比，回收并重复使用火箭的发动机和箭体，改变了发射活动的经济模型。目前，海外已形成多种技术路线，从不同层面验证并实践低成本进入太空，助力未来高频次批量商业化发射。

（1）垂直起降完全复用：SpaceX 为代表的技术路线

SpaceX 的垂直起降完整回收一级助推器是目前全球范围内最成熟，已经过充分商业论证并实现稳定规模化发射回收的技术路线。其核心产品猎鹰 9 号火箭一级可以通过精准的垂直反推着陆实现一级助推器完整回收。猎鹰 9 号一级火箭搭载 9 台梅林 1D+液氧煤油发动机，经历数千次发射验证，设计复用次数 40 次，目前助推器 B1067 已完成 32 次复用，表现稳定。其回收能力来自于格栅翼设计和多次点火控制，一级助推器分离后，先通过姿态发动机调整角度，再张开格栅翼进行气动减速；进入大气层后，主发动机多次点火“硬刹车”，最终四条着陆腿稳稳支撑在发射场或海上驳船。方案可灵活选择着陆于发射场或远海区域，配合相关动态定位技术均可实

现回收。猎鹰 9 号的技术路线完美契合 SpaceX 的战略规划，即以频率换取规模。SpaceX 通过星链项目创造高频稳定的发射需求，而猎鹰 9 号的产能和复用能力有效的满足了平均每周两至三次发射的能力，并大幅降低单位发射成本至约 3000 美元每千克，猎鹰 9 号也占据了中小载荷发射市场的绝对主导地位。

（2）气动滑翔节能型回收：蓝色起源为代表的技术路线

商业火箭厂商另一巨头蓝色起源采取了与 SpaceX 差异化的竞争路线，New Glenn 火箭推力和运力显著高于猎鹰 9 号，通过在一级助推器尾部配备大型气动舵面和翼型结构，分离后不急于点火制动，而是像滑翔机一样依靠气动力长时间减速机动。这种设计能省掉一次专门的再入减速点火，将更多推进剂留给任务载荷。New Glenn 的回收需要在远海完成，通过远海专用大型驳船进行回收，以保障回收过程中重型火箭的姿态和稳定性。2025 年 11 月，New Glenn 完成了首次一级助推器回收，其技术路线得到闭环验证，预计未来将成为商业航天发射环节的有机补充，重点服务大型或大批量卫星发射任务。

（3）小型火箭的差异化回收：火箭实验室为代表的技术路线

火箭实验室自研的电子号火箭聚焦小型卫星发射市场，可将数百千克载荷发射到距地表 500 公里的低轨轨道，灵活的发射能力填补部分零散发射的市场空白。虽然电子号火箭设计之初为一次性使用，但目前在发射活动中已完成两次第一级回收，并正在努力探索回收重复使用的能力。目前的回收模式与前述两类重型火箭回收均有所区别，由于电子号体量小，经历数次失败后火箭实验室改用伞降+落海打捞方案并成功回收。火箭实验室的下一代火箭产品中子号还创新性的采用了饿河马整流罩，将整流罩和一级火箭集成为一体，释放二级后会重新闭合，随一级火箭一起返回着陆。无需海上打捞，直接解决了传统火箭发射中整流罩难以复用的痛点。

表 3：三种技术路线下代表性火箭性能概览

性能维度	猎鹰 9 号（SpaceX）	新格伦（蓝色起源）	电子号（火箭实验室）
近地轨道（LEO）运力	23 吨（可回收模式）	45 吨（可回收模式）	0.3-0.5 吨
发射价格	5500 万美元	6000-7000 万美元	500 万美元（不回收模式）
每公斤发射成本	约 3000 美元	约 1500 美元	10000-15000 美元
整流罩容积	145 立方米	450 立方米	6 立方米
发射频次（2025）	167 次	2 次	21 次
回收模式	垂直起降回收	气动滑翔回收	伞降+落海打捞

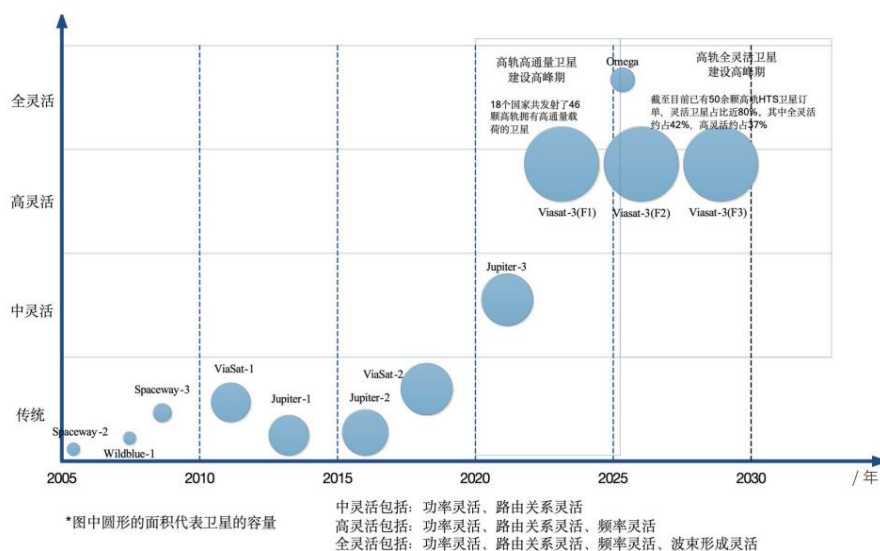
资料来源：SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, 空天科技汇, 中信建投证券

2.2.2 模块化与软件定义卫星等技术提升卫星生产与运营能力

卫星堆叠技术与模块化架构是航天领域的集成创新，将卫星的功能单元设计成标准化、可兼容的独立模块，通过统一接口实现即插即用，并通过堆叠实现紧凑组装，由一枚火箭整体发射入轨。模块化设计支持卫星的流水线批量生产，单星研制成本从高定制化的千万元至亿元下降至批量化研制生产的百万至千万元量级，而卫星堆叠技术使得整流罩空间利用率提升，单颗卫星发射成本也实现了大幅降低。此外，堆叠卫星在轨能形成集群协同能力，共享能源、算力与通信链路，实现多任务集成与故障冗余，显著提升了星座的灵活性与可靠性，有效应对传统卫星功能单一、协同效率低的挑战。美国航空航天公司开发了 Handle 标准化电气接口系统，能够简化载荷与卫星平台集成工作；意大利 Argotec 推出模块化卫星平台 Hawk Plus，支持快速重构面板、载荷分离设计、混合生产链等，目前实现每周量产一颗卫星。

软件定义卫星是一种以计算为中心、以软件为手段的卫星技术，通过软件定义无线电、软件定义载荷、软件定义数据处理计算机等手段，将传统上基于专用模拟硬件实现的卫星功能，转变为通过数字软件灵活定义和重构的方式来实现。软件定义卫星通过灵活的软件配置和可编程硬件，实现了在轨道上进行功能更新和任务重组的能力，从而在降低成本的同时大幅提升了卫星的适应能力和运营效率。包含欧洲卫星公司 SES-17、休斯公司 Jupiter-3、欧洲通信卫星公司 Quantum 等多款卫星均可实现功率和频率自定义以满足不断变化的客户需求。软件定义卫星包含了反射式空间波束合成，数字波束成形，子带化、子带聚合与子带交换，天线指向校准等。这些技术使卫星能够在空间环境中灵活分配频谱资源，实现动态波束调整和覆盖优化，以适应不同用户和区域的通信需求。目前，多个航天强国已成功发射并持续推进软件定义卫星的研发进程，卫星有效载荷从传统定制化逐步向部分灵活、全灵活批产化方向发展。

图 3:国外高轨宽带卫星容量及灵活程度发展趋势图



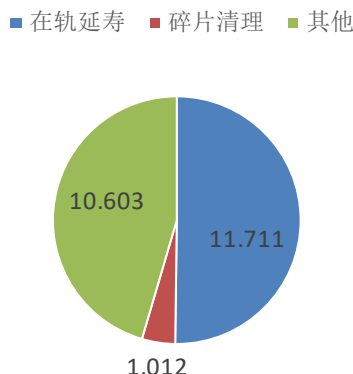
数据来源：国际太空，中信建投证券

模块化卫星制造以及软件定义卫星技术的持续演进，卫星制造与发射成本持续降低，卫星发射效率与灵活度持续提升，全面赋能商业航天产业加速发展。

2.2.3 在轨服务保障卫星安全稳定运行

随着太空活动日益频繁，在轨服务已成为保障卫星长期安全稳定运行的关键支柱。截至 2025 年 10 月，全球在轨卫星总数已超过 1.5 万颗，其中近地轨道约 1.3 万颗，轨道拥堵、频谱干扰和碰撞风险都在加速逼近临界点。在此背景下，卫星寿命结束后如果只能报废，不仅造成资产浪费，也进一步推动轨道碎片的增加，加剧太空环境的失控风险。卫星在轨服务已形成规模化市场，根据 Fortune Business Insights 数据，2023 年全球在轨服务市场规模达到 23.326 亿美元。其中，在轨延寿卫星燃料加注需求持续攀升而成为增速最快、规模最大的细分领域，市场规模达 11.711 亿美元，占比约 50%；碎片清理市场规模约为 1.012 亿美元；而在轨维修仍主要停留在技术验证阶段，尚未形成真正意义上的成熟市场。

图 4: 2023 年全球卫星在轨服务市场规模（单位：亿美元）



数据来源: Fortune Business Insights, 中信建投证券

卫星在轨服务将卫星从“用完即弃”的状态转变为“可维护、可复用、可回收”的可持续资源。诺斯罗普·格鲁曼公司的任务扩展飞行器 MEV 通过对地球静止轨道上燃料即将耗尽的通信卫星，为其提供动力与姿态控制，成功将多颗卫星的服役年限延长多年，证明了在轨加注、维修与升级的技术可行性，增强了太空系统的经济性与韧性。ClearSpace 公司通过测试和完善近地轨道卫星清除技术，完成了英国航天局主动碎片清除任务的第二阶段工作。在机械测试中，ClearSpace 的机器人系统证明了其承受发射载荷的能力。图像处理算法展现出检测与追踪太空碎片的功能，计划于 2026 年捕获并移除一件约 100 公斤的退役目标，并再入大气层烧毁。

三、海外商业航天已形成部分商业模式闭环

3.1 传统卫星运营商盈利能力稳健

海外商业卫星服务厂商龙头企业业务相对成熟，已实现稳定盈利。铱星通讯 Iridium 是最早部署全球 LEO 窄带通信星座的公司之一，公司已完成第二代星座 Iridium-NEXT 建设，由 66 颗在轨活动卫星和 6 颗备用卫星组成，通过卫星电话和其他收发器单元提供全球语音和数据通信，覆盖包括极地地区、海洋和空中航线等全球范围。

公司近 5 年来收入端保持稳健增长，CAGR 约 8%，利润端持续改善，2022 年实现扭亏为盈，2024 年净利润突破 1 亿美元。公司利润端表现显著好于收入端增长，前期主要来源于利息支出的减少，2020-2022 年由 9500 万美元下降至 6500 万美元，叠加公司业务层面高毛利的服务收入占比提升；2024 年公司利润显著改善，核心原因来自于折旧的大幅下降，公司卫星星座预计寿命延长五年，导致当年折旧费用由 3.13 亿美元降低至 2.35 亿美元，实现业绩释放。管理层也明确星座状态保持健康，预计 2030 年前无大规模更新 Capex 计划。公司经营表现符合卫星运营行业折旧重，现金强的特征，展望未来，公司折旧不再大幅拖累利润表现，通过再融资降低杠杆率和利息支出，叠加服务订阅收入占比提升带来的费用率降低，三者综合助力公司实现稳健利润增长。

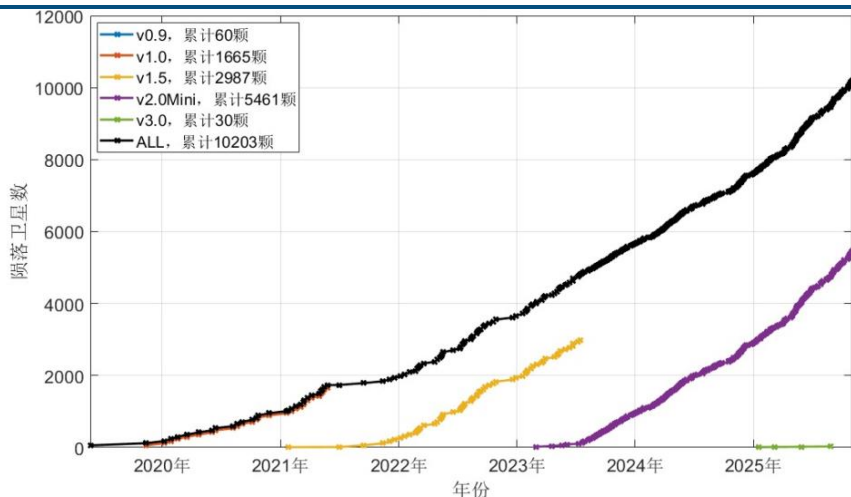
3.2 SpaceX 通过全产业链布局实现规模化盈利

SpaceX 成立于 2002 年，业务覆盖商业航天多个环节。创立初期，SpaceX 即打破航天业高度外包的传统，自主研制梅林发动机、箭体结构与航电系统，通过标准化设计、批量生产和持续迭代，成本控制成效显著。SpaceX

在猎鹰 9 号成功后历经三个发展阶段，早期（2010-2018 年）以政府发射业务奠定现金流与技术底座，自 2010 年猎鹰 9 号首飞成功以来，SpaceX 通过持续降本和复用迭代，逐步确立了在轨道级可重复使用火箭领域的绝对领先，陆续在 2015 年实现一级火箭陆上垂直回收，2016 年实现海上无人船回收，2017 年首次复用助推器，标志着火箭从定制化消耗品向标准化复用品转化。凭借高速响应能力、与同行相比更低的发射成本，猎鹰 9 号为美国政府提供了大量发射服务，形成稳定持续现金流，此外 Dragon 飞船也完成了载货载人航天任务，为 SpaceX 提供了现金流的额外补充。在此阶段，SpaceX 仍定位为发射承包商角色，通过 Falcon 系列和 Dragon 任务建立了高频飞行数据积累、供应链垂直整合、高毛利的基础，为后续自建星座和 SaaS 业务打下了关键技术与财务底座。

中期阶段（2018-2021）SpaceX 业务向通信网络拓展，拉开 Starlink 规模化部署序幕。2018 年是 SpaceX 转型的关键年份，当年发射两颗原型试验星，并于 2019 年发射首批 60 颗 V0.9 卫星入轨，Starlink 初具规模。在此阶段，Starlink 对于 SpaceX 收入贡献占比很低，但自有运力的低成本优势显著，组网初期即具备猎鹰 9 号常态化一箭 60 星发射能力，大幅提升卫星部署效率，竞争优势显著。截至 2021 年，Starlink 自然年内卫星发射数量接近千颗，具备星间激光链路的 V1.5 也实现首次发射，使得星间具备直接通信能力，降低卫星通信系统对地面站依赖，增强卫星网络覆盖和通信容量，为后续 Starlink 应用场景拓展和地域覆盖提升打下基础。

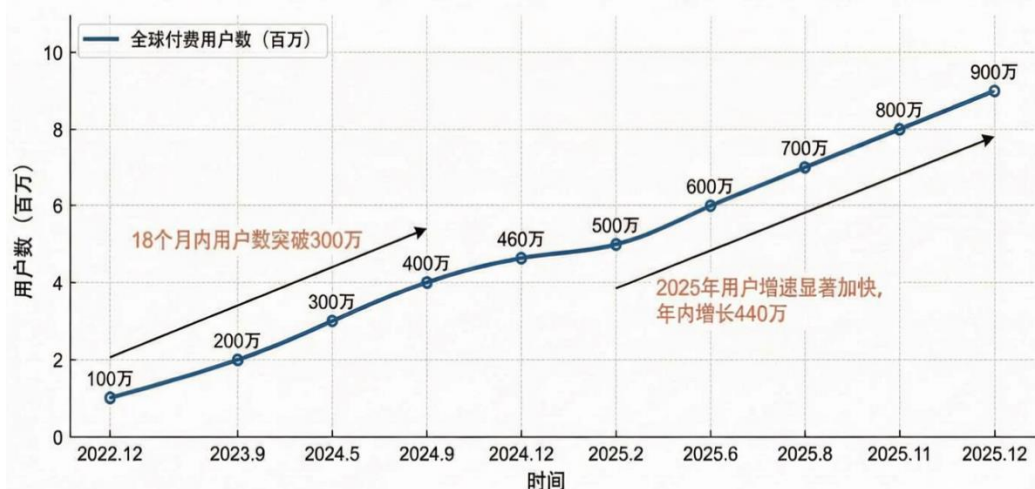
图 5:近年来 SpaceX 发射卫星数量与版本统计



数据来源：太空与网络，中信建投证券

2022 年以来 SpaceX 凭借 Starlink 的指数级增长迎来高速扩张期。2022 年 Starlink 发射占公司发射总数比例过半，Starlink 全年发射卫星数量近 1600 颗，同比接近翻倍增长，2025 年全年预计突破 2100 颗，占总发射比例提升至 8 成，体现了 SpaceX 内部运力优先保障自身星座建设的发展战略。截至目前，Starlink 累计发射卫星已突破 1 万颗，在轨运行卫星近 9000 颗，Starlink 逐步实现了全球覆盖，星座组网能力的提升也是的 Starlink 为客户提供的上下行传输速率高速增长，有助于场景和客户拓展。Starlink 的付费用户数量呈指数级上升趋势，从 0 到突破百万付费用户经历了约 19 个月，而 800 万至 900 万付费用户仅花费 47 天。Starlink 也在 2023 年第一季度实现了单季现金流收支平衡，当年收入超过 SpaceX 发射业务收入，SpaceX 的营收主力也逐步由传统发射服务转向了 Starlink 的订阅服务；2024 年 Starlink 收入翻倍以上增长，并实现正自由现金流；2025 年 Starlink 收入有望突破百亿元，收入占比突破 6 成，而 NASA 占 SpaceX 整体收入比例已不足 5%。Starlink 付费用户数的指数级增长以及稳定的客单价，为其盈利能力改善做出重要贡献。

图 6:Starlink 付费用户数高速增长



数据来源: SpaceX, Starlink, 中信建投证券

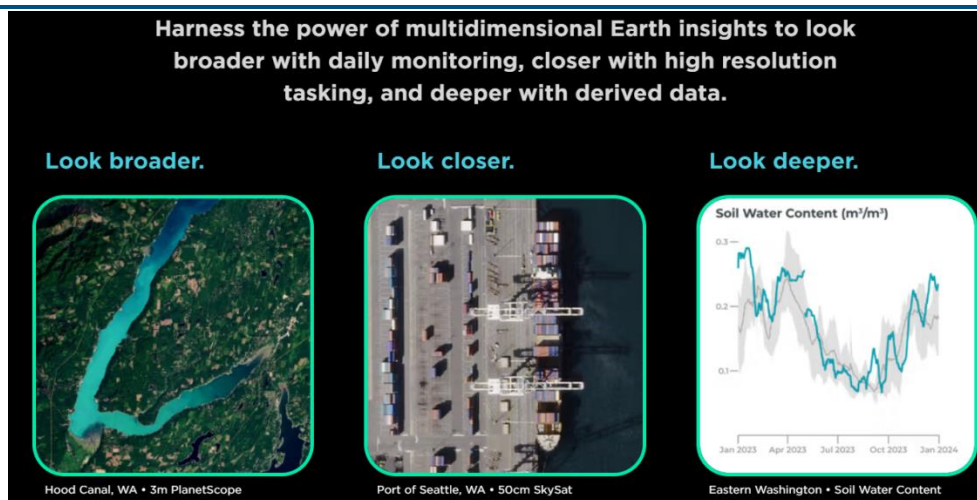
经历 20 余年的发展，SpaceX 实现了从依赖合同的航天承包商向拥有垄断护城河的发射和全球电信巨头企业。展望未来，SpaceX 的下一代火箭 Starship 在完成十余次飞行试验后，2026 年有望逐步过渡到工程应用新阶段。超重运载火箭 Starship 的商业化落地有望将单位重量发射成本进一步压缩至百美元/千克数量级，进一步提升组网卫星数量，提升付费用户数与客单价，为 SpaceX 提供更加持续稳定的现金流，也形成了“火箭发射-卫星制造-通信服务-终端销售”的完整商业闭环。

3.3 标准化数据服务有望为企业提供稳定现金流

随着商业卫星数量的增长与能力的提升，以及遥感与数据分析技术的持续成熟，标准化数据订阅服务正成为商业航天领域积极探索的 DaaS 商业模式，推动部分商业航天企业从项目制乙方转型为拥有稳定现金流的数据供应商。

数据服务商 DaaS 模式核心优势在于前期星座建设的高固定成本在后期逐步被低边际服务运营成本摊薄，随着订阅客户数量的增长，服务商的现金流和盈利能力得以持续改善。以美国的 Planet Labs 公司为例，自 2016 年起持续积累全球每日影像并构建出多样的时间序列数据库，通过区域-时间-分辨率三维定价体系，面向政府、防务、商业三大客户群体提供包含年度订阅和按需调用两种服务模式，政府和国防客户为公司带来了高毛利的收入基本盘；标准化产品按面积计价，降低用户使用门槛并提升灵活性，历史影像数据库还为科研机构等提供一定折扣，提升用户粘性。Planet Labs FY26Q3 业绩全面超出预期，单季度营收 8103 万美元（同比+33%），连续四个季度实现调整后 EBITDA 盈利，公司高速增长核心原因来自于国防与情报细分业务，为国家级安全和情报机构提供广域监测、态势感知、威胁预警等服务，包括美国国家地理空间情报局、美国国家侦察局、美国海军、NASA 等客户持续贡献关键合同，截至 2025 年 10 月底，公司在手订单总额同比增长 216%至 7.35 亿美元，剩余履约义务同比增长 361%至 6.73 亿美元，强劲的订单增长除去来自于美国政府合同外，还包含德国政府和日本通信公司 JSAT 等，体现了公司全球化发展的潜力。

图 7:Planet Labs 提供高频、高清晰度影像数据及配套智能化分析能力



数据来源: Planet Labs, 中信建投证券

Planet Labs 将 2026 财年全年营收指引上调至 2.97 亿-3.01 亿美元, 并预计全年调整后 EBITDA 为正, 自由现金流为正, 显示出公司已进入盈利和现金流改善的拐点。公司实现盈利的核心原因, 除去收入较快增长外, 毛利率提升、严控费用也起到关键作用。公司持续推进数据销售向解决方案销售转型, 为各行业客户输出可直接嵌入业务流程的决策信息, 助力毛利率达到约 60% 的较高水平。公司与德国政府和 JSAT 签署的两大标志性项目, 参考 SpaceX 商业化路径, 为国家或机构提供卫星制造+发射+运维的交付型综合合同, 有助于公司轨道卫星数量加速提升并带来可观收入规模。上述业务涉及卫星设计与建造, 前期投入成本较高, 但公司采取客户预付以及按进度确认收入模式, 将前期 Capex 成本转移至 COGS, 避免了前期重资产投入, 总体利润释放更为平滑, 有助于现金流和盈利能力改善。

四、海外商业航天产业发展对我国的启示

4.1 政策助力商业航天产业供需两端同步发展

参考海外商业航天的发展, 我们认为政策助力商业航天产业发展需从立法、国家采购、简化审批三个维度协同发力。在立法层面, 核心是构建权责清晰、鼓励创新的法律体系。美国通过《商业航天发射竞争法》等系列法律, 明确私营企业准入、责任限制与监管框架。作为参考, 国家航天局在此前发布的《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027 年)》中提出, 要加快推进国家航天法立法, 明确商业航天在国家航天发展中的地位作用, 保障商业航天健康可持续发展。国家采购商业航天企业服务, 能够为商业航天企业提供稳定需求和资金支持, 进一步推动其技术升级与产能释放。NASA、ESA 等机构, 推出一系列商业运输服务计划, 以服务采购模式代替自研, 为 SpaceX 等商业企业成长提供了巨大助力。作为参考, 我国可将部分发射服务、卫星数据采购、科研等细分环节任务, 通过竞争性采购模式提供给相关商业航天公司, 为其早期市场拓展与技术迭代提供资金支持。

通过建立高效透明的行政许可机制, 实现审批流程简化, 有望助力商业航天产业市场培育。以美国为例, 商业发射活动审批同时涉及联邦航空管理局、联邦航空航天局、联邦通信委员会、商务部、国防部、商业航天管理局、太空军等多个环节, 为了简化审批流程, 实际操作中由联邦航空管理局主导, 向相关部门咨询意见或

邀请参与审核。此外，2020 年美国交通运输部和联邦航空管理局共同发布了《简化发射和再入许可证要求》，将商业航天运输许可程序进行了一定简化，也为 SpaceX 年内实现发射超 160 次提供了制度基础。作为参考，我国可依托新成立的商业航天司，将发射等多个环节涉及的发改、工信、国防、财政相关部门审批职能整合，推进并联审批程序等；对不同风险等级的商业航天活动试行差异化审批流程，适度简化低风险项目审批环节。

4.2 依托制造业优势探索核心技术环节，关注降本技术路径

以美国为代表的商业航天产业加速发展核心在于多重技术支持下实现的成本降低。可回收火箭技术使得发射成本大幅降低的同时，减少了对火箭制造端产能的严重依赖。SpaceX 主力火箭猎鹰 9 号的单位发射成本约为 3000 美元/公斤，猎鹰重型、星舰型号的单位发射成本有望进一步优化至约 1500、200 美元/公斤。SpaceX 初期通过火箭的重复利用将单位发射成本显著降低，当前则发力提升载荷能力以降低单位成本。此外，SpaceX 完整布局制造、装配、测试、发射设施等环节，运营效率大幅提升。

我国拥有全球领先的工业制造体系，“灯塔工厂”占比全球第一，这为攻坚商业航天产业中的火箭、卫星及相关运营服务等核心环节，提供了坚实的基础。在可回收火箭领域，SpaceX 为代表的海外成功路径表明，技术突破来自于系统工程化能力和持续迭代试错，最终形成可规模化、低成本的可回收火箭制造能力。我国商业火箭企业通过自主研发，目前已初步实现低空可回收测试验证，逐步验证迭代高空回收技术，有望于近期实现突破，进而降低发射成本并提升发射频率。

国内在航天航空、汽车、新能源等高端制造业具备全球领先的产业链基础，与火箭、卫星制造产业相结合，利用制造业规模化优势可以有效降低各类材料与零部件的研发与制造成本和生产周期。国内在商业发射场建设配套方面逐步完善，海南文昌发射场二期为新建的液体火箭发射工位，并配套建设加注系统、供气系统等，有利于发射效率提升和整体成本降低。此外，依托国内先进的能源产业，我国火箭能源选择多元化发展，长征系列采用包括液氢+液氧、液氧+煤油、固体推进剂等，商业航天企业火箭更多选择液氧+甲烷等，适配不同飞行任务推力需求。

在轨服务领域，海外相对成熟的诺·格延寿飞行器已逐步进入商业运营期，核心模式类似于太空机器人。我国在机器人相关的精密机械、传感器、人工智能等领域具备深厚的工业基础和技术积累，随着国内商业航天企业卫星批量发射，在轨服务的配套需求有望持续释放。通过标准化接口的卫星服务平台，在轨服务卫星可完成包含燃料加注、模块更换、碎片清除等多样化的服务。将制造业产业优势应用于商业航天产业链全流程，覆盖零部件、整机、发射服务、运维全环节，加速追赶全球领先水平。

4.3 资本市场赋能商业航天产业创新与生态建设

参考 SpaceX 等全球头部商业航天企业发展路径，国家合作项目的资金支持以及多轮一级市场融资为其提供了长期稳定的资金支持，支撑了猎鹰系列火箭型号持续迭代以及后期星链星座的大规模部署。目前，SpaceX 推进 IPO 进程，以支撑未来包含重型可回收火箭、太空算力网等战略落地。我国正加大资本对商业航天产业的支持力度，12 月 24 日国内首只商业航天社会化专项基金“领创商业航天联盟科创基金”在 2025 第三届商业航天发展大会上正式成立，首期规模 20 亿元。该基金重点支持商业航天领域高成长性初创企业及技术创新项目，聚焦核心元器件、新材料、先进制造工艺等关键环节，旨在破解行业融资难题，加速产业链补链强链；上海市 12 月 25 日发布相关政策，对卫星产业链重点项目和卫星互联网应用、卫星星座建设企业等提供千万元级别的经费支持或一次性奖励。

12月26日，上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，企业在申报时满足（1）主营业务为商业火箭自主研发、制造及航天发射服务；（2）至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨的阶段成果等条件下，即适用科创板第五套上市标准，支持未盈利商业航天与火箭企业，资本市场有望加大对商业航天产业的赋能，为相关企业提供长期资金支持，助力商业航天产业规模化发展。

五、投资建议

国内航天产业在政策、资本的双重推力和国际竞争的倒逼之下有望迎来加速发展期，从火箭运力的痛点、卫星成本的卡点，再到终端应用场景的探索与扩张，均是未来几年产业发展的关键点，产业的突破也将是投资的重要机遇。

以产业链环节划分，（1）火箭及其零部件：包含火箭材料和结构件、3D打印等，建议关注超捷股份（建材组覆盖）、铂力特、银邦股份（金属组覆盖）、斯瑞新材（金属组覆盖）、上海沪工（机械组覆盖）、国机精工、华曙高科等；（2）卫星制造：包含卫星结构件、电源系统、热控系统等各类子系统及测试环节，建议关注航天电子、长盈通、上海港湾（建筑组覆盖）、西测测试等；（3）卫星及地面终端：包含星载计算、星载通讯、地面信关站及各类终端等，建议关注电科数字、上海瀚讯（通信组覆盖）等；（4）卫星服务与保障：包含卫星通信、导航、遥感、太空算力等服务以及卫星测运控、仿真（CAE）&测试等保障环节，建议关注索辰科技等。

风险提示

（1）宏观经济下行风险：商业航天产业链主要覆盖制造业企业，宏观经济如面临下行压力，制造业企业IT支出不及预期将直接影响市场需求；

（2）应收账款坏账风险：商业航天产业业务以项目制为主，付款周期可能偏长，部分项目形成应收账款存在坏账风险；

（3）行业竞争加剧：商业航天市场及其配套产业仍处发展初期，后续可能存在新进入玩家，导致市场竞争格局恶化；

（4）政策与技术推进不及预期：目前商业航天产业得到国家及地方政府大力支持，若后续相关政策与资金支持延续性不及预期可能导致产业发展放缓；商业航天尤其是可回收火箭、太空算力等环节仍处于试验阶段，成本与可靠性不确定性较大，创新进度不及预期可能导致产业发展放缓。

分析师介绍

应璩

中信建投证券计算机行业首席分析师，伦敦国王学院硕士，5年计算机行业研究经验。2021年加入中信建投，深入覆盖医疗信息化、工业软件、云计算、网络安全等细分领域。

黎韬扬

研发部执行总经理、军工与新材料团队首席分析师，北京大学硕士。2015-2017年新财富、水晶球、Wind 军工行业第一名团队核心成员，2018-2024年水晶球军工行业上榜，2018-2020年Wind 军工行业第一名，2019-2022年金牛奖最佳军工行业分析团队，2018-2024年新财富军工行业上榜、入围。

王嘉昊

计算机行业分析师，高级经理，英国利物浦大学金融数学硕士，曾任职于嘉实基金，2022年加入中信建投证券研究发展部计算机团队，主要覆盖信创/国产算力/工业软件/低空经济等板块。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话:(8610) 56135088
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇广电金融中心35楼
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk